

Mina do Sossego — Desmatamento

Guia de apresentação • só front • o que mostrar na banca

Em 1 frase pra banca: "1 km mede a mina, 10 km mede a região, 5 km mede o entorno de verdade — por isso defendemos 5 km como entorno funcional e 1 km como impacto direto." O sistema não é só mapa automático: calcula **ha e % por raio/ano/classe** e gera a **interpretação crítica** (mina confinada vs pasto dominante).

1 — LOGIN

Tela simples com **Login** e **Senha** (vazios, sem pré-preenchido). Credenciais da disciplina: **aluno/123** (aluno) e **admin/123** (professor, pode cadastrar mancha). Ao entrar, token Bearer fica no navegador; botão **Sair** limpa e volta pro login. Se abrir direto no sistema é porque token ainda está salvo — clica Sair ou aba anônima pra ver login de novo.

2 — FILTROS (TOPO)

Três selects que recarregam o mapa na hora (**limite 2000** manchas):

- **Ano:** Todos / 2008 / 2015 / 2023. **2008** pré-expansão (linha de base), **2015** operação plena, **2023** retrato atual. Mostra tendência.
- **Tipo:** Todos / Mineração / Pastagem / Outros. Vem do MapBiomas (30/15).
- **Distância da mina:** **1 km — colado na mina** (cava/pilha), **5 km — vila e estradas** (entorno funcional, **defesa principal**), **10 km — região** (controle agropecuário).

Contador: canto direito mostra **Manchas no mapa: N** do filtro atual.

3 — MAPA HERÓI (CENTRO)

Base **Rua (OpenStreetMap)** e **Satélite (Esri World Imagery)** — troca no canto superior direito. **Satélite é padrão** (igual Google Maps).

■ Mineração — área sólida vermelha	1 polígono/ano, pegada única recortada da cava, 100% dentro 1km. Opacidade 0.78.
● Pastagem — círculo laranja	Centróide do polígono MapBiomas, raio proporcional a ha (5–16px), fill 0.42.
● Outros — círculo cinza	Mesmo que pastagem, cor cinza, menor destaque.
■ Buffers 1/5/10 km	Verde 1km, azul 5km, cinza tracejado 10km. Clique mostra ha do buffer (312 / 7803 / 31214 ha).

No mapa, **1 mancha vermelha grande no centro + dezenas de bolinhas laranjas ao redor** = prova visual: mineracao confinada 1km, entorno dominado por pasto no 5km.

Dica banca: filtra 2023 + pastagem + 5km — mostra dispersão ao longo de vicinais.

4 — KPIS (ABAIXO DO MAPA)

Área desmatada 142.3 ha soma do filtro	% do entorno 1.82 % ha / buffer (ex: 7803 ha)	Tipo mais comum pastagem quem domina no filtro
---	--	---

Use KPIs pra defender: **10.48% do 5km desmatado em 2023 (818/7803ha)** — não é mina, é pasto.

5 — GRÁFICO + TABELA (ABAIXO)

Desmate por ano (ha) — 3 linhas **1km** / **5km** / **10km** nos anos **2008/2015/2023**. Linha 5km sobe forte (139 → 462 → 818ha), mas 1km fica baixo (34 → 98 → 170ha) — mostra expansão do entorno, não da cava.

Ano	1 km	5 km	10 km
2008	34.15	139.43	307.11
2015	98.30	462.00	976.67
2023	170.62	818.10	2145.90

Clique em Ver números 1km x 5km x 10km pra abrir. Copie essa tabela pro **ENTREGA.txt:6-8**.

Resumo lateral: lista **por ano** e **por classe** (ex: pastagem 2836ha vs mineracao 227ha).

6 — O QUE ISSO QUER DIZER? (LADO DIREITO)

Texto gerado automático, mas é a **interpretação crítica que vale nota** (não só mapa):

"Entre **2008** e **2023** o desmate no buffer 5km cresceu **678 ha**. Pastagem soma **2836 ha** no 5km contra **227 ha** de mineração no 1km. Leitura: há perda associada à mina (cava/pilha no 1km), mas o vetor dominante no entorno é agropecuário — coerente com Canaã dos Carajás. Defender 5km como 'entorno funcional' e 1km como 'impacto direto'."

Na banca, leia esse parágrafo apontando pro mapa (vermelho central vs bolinhas ao redor).

7 — ROTEIRO DE 5 MINUTOS (SÓ FRONT)

- **30s** — Login e mapa satélite: mostra mina Sossego e 3 buffers.
- **1min** — Filtros: demonstra 2023 + 5km + pastagem (bolinhas dispersas ao longo de vicinais).
- **1min** — Troca pra 1km + mineração (só área vermelha sólida) — prova confinamento.
- **1min** — KPIs: 10.48% do 5km desmatado, tipo dominante pastagem.
- **1min30s** — Gráfico e tabela 1/5/10km — tendência 2008→2023.
- **30s** — Lê interpretação crítica e fecha com frase dos raios.

Dica: deixa <http://localhost:8000/login.html> aberto (admin/123, aluno/123) + pgAdmin se perguntarem do banco. Não precisa abrir QGIS na hora — só cita ROTEIRO_QGIS.md.
Gerado para apresentação — foco front, sem parte técnica PostGIS/API.